

2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL TOIA ARTIFICIAL

2026



```
>> python
tensor-structures {}
tensor.data(12, 3),
tensor.data(1, 1, 2, 31),
return.data(8, 6));
```

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

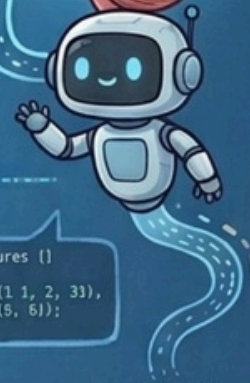
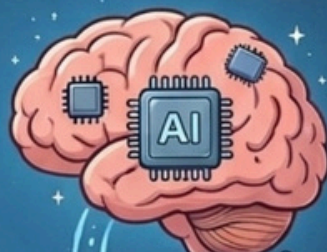
```
>> python
>> da = tensor({
  tensor.structure(
    tensor([
      [...18, 0, 0.1],
      [...23, 0, 0.1]],
      [...19, 0, 0.1]
    ))
})
```



```
tensor-structures {}
for l in {
  tensor.data(11, 2, 3.1),
  tensor.data(1, 2, 5),
  return.data(85, 6));
```



```
tensor-structures {}
for l in {
  tensor.data(1, 1, 2, 33),
  return..data(5, 6));
```



SISTEMATIZACION DE APUNTES 2do BGU

CURSO ACADÉMICO: 2025 - 2026



2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IDL



PÁGINAS >

ÍNDICE

MODOS NOCTURNO



Digitalización 2do BGU de Inteligencia Artificial

Autores:

Esteban Benavides, Bianca Mena y Kahyla Yepez

Colegio:

Unidad Educativa Eight Academy

Asignatura:

Inteligencia Artificial

Docente:

Soledad Arias

Quito, Ecuador

2025-2026

Índice

Unidad 1

- Partes Básicas de un prompt
- Reto Apple

Unidad 2

- Aplicaciones nativas
- Hardware y Software en la
- Certificados digitales

Unidad 3

- Web 3
- Características de cada web
- Web 4

Unidad 4

- Nodos y consensos
- Algoritmos de consensos
- Billeteras digitales

fecha:29/10/2025

Tema: RESUMEN DE LA UNIDAD UNO

Objetivo: Copilar la información de la U1, SISTEMAS de seguridad y privacidad

ACTIVIDADES:

1.- CIA/CIA__Linnk.ai

2.-vulnerabilidades

Partes básicas de un pront

-rol

-tarea /espesificaciones

Crea -plantea

-formato

-ejemplo

Fecha7 - 11- 2025

En key note grabar con fondo verde

RETO APPLE

fecha 14-11-2025

Cumpleaños de la licen

Aplicaciones nativas

Objetivo: identificar y aplicar aplicaciones nativas

Lenguaje de apol Swift

fecha: 19-11-2025

Tema: hw y sw en IA

Objetivo: identificar hardware y software en la IA

Definir componentes de he de la IA

Machin learning un ejemplo de sw

CPU:unidad de procesamiento central

GPU:procesar graficas

TPU:unidad de procesamiento tensor diseñado para automático depende learninhg

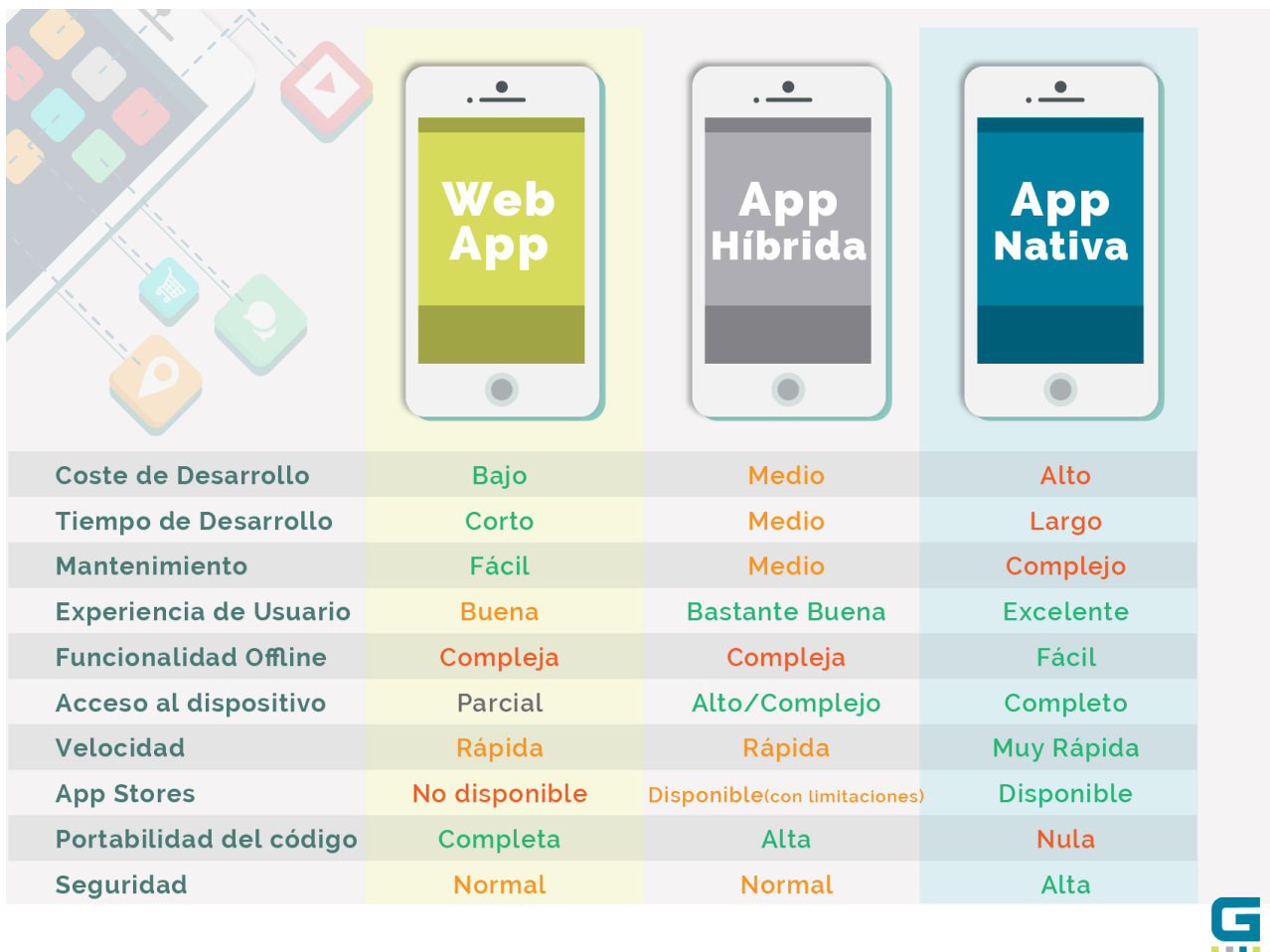
NPU unidad de procesamiento neuronal

Lenguaje de programación

Python

R

C++



	Web App	App Híbrida	App Nativa
Coste de Desarrollo	Bajo	Medio	Alto
Tiempo de Desarrollo	Corto	Medio	Largo
Mantenimiento	Fácil	Medio	Complejo
Experiencia de Usuario	Buena	Bastante Buena	Excelente
Funcionalidad Offline	Compleja	Compleja	Fácil
Acceso al dispositivo	Parcial	Alto/Complejo	Completo
Velocidad	Rápida	Rápida	Muy Rápida
App Stores	No disponible	Disponible(con limitaciones)	Disponible
Portabilidad del código	Completa	Alta	Nula
Seguridad	Normal	Normal	Alta

fecha: 21-11-2025

Tema: certificado digitales

Objetivo: HW y SW de los C.D

Actividad: guion de podrás que nos ha explicar mas tarde

Notaría -> Autoridad Certificadora

Validación -> Sw ->Ch

Cuentas/ ->Sw ->Python

PKI

Notaría -> Hw -> servidores seguros

PKI= infraestructura de clave pública tema certificados digitales y la web 3

4min

3participantes

1->evolución de la web

2->CD y la web 3

3->proyecto de C.D en el colegio

12 en Claude

3 en chat GPT

Compendio Digitalizado de Apuntes Académicos

Unidad Tres: La Web 3.0, Inteligencia Artificial y Algoritmos de Consenso

Nivel Académico: Segundo de Bachillerato | **Periodo:** Segundo Trimestre | **Estado del Proyecto:** Entrega en 2 semanas

1. Evolución de la Web (Web 1.0 a Web 4.0)

La evolución de la infraestructura digital ha transformado la forma en que los seres humanos interactúan con la información, pasando de un entorno puramente estático a una red altamente automatizada y predictiva.

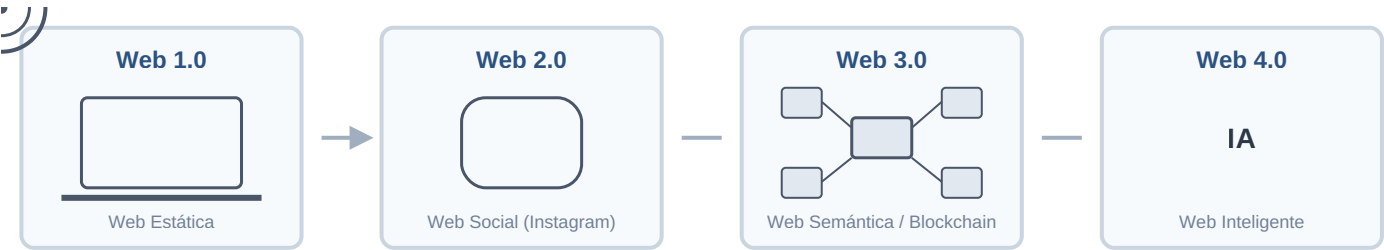


Figura 1: Línea evolutiva de las generaciones de la World Wide Web.

Web 1.0 — Web Estática 07/01/26

- **Solo contenido de lectura:** Interacción unidireccional.
- **No interactiva:** Los usuarios actúan estrictamente como receptores pasivos.
- **Páginas estáticas:** Construidas en código HTML plano y de difícil actualización.
- **Consumo de información:** El usuario final carece de herramientas para la co-creación de datos.

Web 2.0 — Web Social 07/01/26

- **Interactiva:** Dinamismo y flujo constante de datos bidireccionales.
- **Creación y distribución:** Los propios usuarios generan, modifican y comparten sus propios contenidos.
- **Ecosistemas sociales:** Consolidación de plataformas fundamentales como redes sociales (ej. Instagram), blogs interactivos y wikis colaborativas.

Web 3.0 — Web Semántica 07/01/26

- **Descentralización:** Criptografía avanzada soportada por arquitectura de *Blockchain* (Cadena de Bloques).
- **Seguridad y confianza:** Minimiza intermediarios gracias al uso de redes distribuidas de alta fiabilidad.
- **Independencia:** Desintermediación de servidores y bases de datos centralizadas; no requiere de

Web 4.0 — Web Inteligente 07/01/26

- **Uso ubicuo de la IA:** Automatización cognitiva completa aplicada a la navegación y gestión de datos.
- **Interacción humano-máquina en tiempo real:** Puentes de comunicación natural, fluida e instantánea.
- **Asistentes de automatización:** Operación generalizada mediante asistentes virtuales

directores ni entes de control central de la información.

- **IA + Semántica:** Integración de modelos LLM (Large Language Models) y ML (Machine Learning / Aprendizaje Automático) para comprender el contexto de la información.
- **IoT (Internet de las Cosas):** Conectividad absoluta de dispositivos cotidianos a la red global de datos.

avanzados y sistemas robóticos/digitales autónomos.

2. Características Detalladas de la Web 4.0

Objetivo de Aprendizaje: Uso práctico y teórico de códigos de la Inteligencia Artificial para la generación activa de nuevo conocimiento dentro de la sociedad digital. 09/01/26

La Web 4.0 se define a través de pilares fundamentales que cambian drásticamente la experiencia del usuario y el procesamiento lógico del conocimiento:

- **Interacción natural Humano-Máquina:** Rompe la barrera técnica de comandos rígidos. Es viable entablar comunicación directa hablándole al software, escribiendo de forma coloquial o usando gestos corporales. El sistema responde con el nivel de coherencia y modulación propio de un ser humano.
- **Predicción y automatización cognitiva:** Las plataformas digitales se adelantan proactivamente a las necesidades específicas del usuario y ejecutan acciones autónomas en su beneficio antes de que estas sean solicitadas explícitamente.
- **Personalización de entorno extremo:** Cada usuario individual experimenta una interfaz, despliegue y funcionalidad única y diferenciada en la web, adaptada perfectamente según sus gustos particulares, hábitos diarios e historial de consumo.
- **Inteligencia Artificial Avanzada:** La infraestructura de la red global de datos posee las capacidades de entender de forma abstracta, aprender activamente del ecosistema y tomar decisiones estratégicas de alta complejidad de forma independiente.



Figura 2: Los cuatro pilares de comportamiento funcional de la Web 4.0.

3. Arquitectura Blockchain: Nodos y Consensos 12/01/26

Objetivo de Aprendizaje: Comprender la metodología estructural, descentralizada y matemática que utiliza la Web 3.0 para asegurar la inmutabilidad de la información.

Conceptos Clave de la Red

- **Nodos:** Representan de manera colectiva a todos y cada uno de los dispositivos informáticos físicos o servidores distribuidos que integran la red. Funcionan como puntos críticos de conexión e intercambio y pueden manifestarse como infraestructura de hardware físico o instancias virtuales de red.
- **Consensos:** Proceso automatizado donde el total de los nodos de una red distribuida y descentralizada logran establecer reglas matemáticas comunes e inalterables con el fin primordial de llegar a un acuerdo legítimo global sin necesidad de depender de una autoridad centralizada de control.
- **Hito Fundacional (Satoshi Nakamoto):** Entidad o pseudónimo creador de los primeros nodos operativos a nivel mundial bajo el protocolo de Bitcoin, dando origen oficial al paradigma Blockchain moderno.

4. Análisis Profundo de Algoritmos de Consenso 26/01/26

Los algoritmos de consenso son los mecanismos lógicos que hacen posible que millones de ordenadores y personas coordinen información de forma masiva sin requerir de una entidad centralizada de arbitraje. Su objetivo primordial e importancia crítica radica en la **prevención sistemática de fraudes** (como el problema del doble gasto).

Algoritmo	Mecanismo Operativo e Identidad Técnica	Ejemplos de Aplicación y Criptomonedas de Uso
PoW (Proof of Work / Prueba de Trabajo)	Los ordenadores de la red (mineros) compiten ferozmente entre sí resolviendo problemas criptográficos de altísima complejidad matemática. El primer nodo en descifrar el acertijo valida el bloque de transacciones y recibe un incentivo económico (recompensa de red). Exige un alto poder de cómputo informático.	Bitcoin, Litecoin <i>Metáfora: Resolución competitiva de un Cubo Rubik gigante por fuerza de procesamiento computational.</i>
PoS (Proof of Stake / Prueba de Participación)	Funciona de manera análoga a una rifa estructurada con derechos de validación. Los bloques son asignados de forma probabilística: los nodos que poseen y bloquean ("colocan en garantía / staking") una mayor cantidad de monedas nativas tienen una probabilidad proporcionalmente más alta de validar el bloque y ganar la recompensa asociada. El consumo energético es mínimo en comparación con PoW.	Ethereum (v2.0)
DPoS (Delegated Proof of Stake / Participación Delegada)	Los usuarios poseedores de monedas en la red no validan directamente, sino que delegan su voto mediante un sistema democrático digital hacia un grupo selecto de validadores profesionales encargados directos de producir y asegurar los bloques de información.	EOS, BitShares, Steem

Algoritmo	Mecanismo Operativo e Identidad Técnica	Ejemplos de Aplicación y Criptomonedas de Uso
LPoS (Leased Proof of Stake / Participación Arrendada)	Modalidad avanzada en la cual los usuarios con saldos menores tienen la facultad de arrendar temporalmente sus fondos en propiedad a validadores consolidados externos. Esto incrementa la fuerza de participación del nodo validador y garantiza que el arrendador reciba un porcentaje proporcional de la recompensa final obtenida.	Waves
PoET (Proof of Elapsed Time / Tiempo Transcurrido)	Diseñado principalmente para arquitecturas de Blockchains permissionadas o empresariales. Cada participante de la red recibe de manera automatizada y segura un tiempo de espera aleatorio generado por hardware criptográfico. El nodo cuyo temporizador termine primero obtiene de forma directa el derecho de validar el bloque de transacciones en curso.	Hyperledger Sawtooth

5. Directrices del Proyecto de Unidad Interdisciplinar 02/02/26

Título del Proyecto: "De los moles a la herencia"

Objetivo Académico: Generar conocimiento avanzado a nivel académico mediante el apalancamiento metodológico de herramientas de Inteligencia Artificial.

Materias y Ejes Interrelacionados:

Física, Química, Biología, Investigación Científica e Informática (IA).

Fase 1: Marco de Reconocimiento Teórico

- Identificación profunda de las unidades fundamentales de medida aplicadas en Ciencias Experimentales (Química, Biología y Física).
- Establecimiento de puentes conceptuales sólidos entre la herencia biológica molecular y la termodinámica/energía térmica.

Entregables Obligatorios del Proyecto:

1. **Maqueta Física / Estructural:** Representación visual integrada.
2. **Resolución Práctica de Ejercicios:** Aplicación de estequiometría, genética matemática o leyes físicas.
3. **Simulaciones Digitales asistidas por IA:** Modelado computacional de los escenarios analizados.
4. **Presentación y Defensa Oral:** Sustentación metodológica del proyecto de investigación ante tribunal académico.

6. Requerimientos de Ensayo Académico: "Billeteras Digitales"

Objetivo de Actividad: Utilizar de manera ética y avanzada la tecnología de IA para la gestión académica formal e interdisciplinar. Generar un ensayo descriptivo-analítico sobre el proyecto de unidad.

Estructura Formal y Obligatoria del Documento

- **Elementos de Portada:** Fecha de entrega, Autoría y Título Formal del Ensayo Académico.
- **Marco Teórico Indexado:** Desglose y definición de la herramienta tecnológica (Ej. Plataforma de IA / asistente inteligente), leyes físicas del entorno y fórmulas científicas aplicadas, vinculadas con los casos de uso práctico detectados.
- **Anexos Gráficos:** Inclusión mandatoria de imágenes representativas de la maqueta estructural construida.
- **Bibliografía y Fuentes:** Mínimo de 5 a 6 fuentes de información validadas formalmente (de las cuales al menos 3 deben corresponder a páginas web indexadas y de 2 a 3 deben ser citas metodológicas y explícitas del uso y prompts aplicados sobre la IA).
- **Anexos Metodológicos (Prompts):** Transcripción y documentación fiel de las instrucciones y cadenas de texto (prompts) que fueron utilizadas para guiar a la IA en el desarrollo de la investigación.

Apuntes Organizados: Web 3.0, Web 4.0 y Blockchain

Web 3.0

- Objetivo: Caracterizar la Web 3.0.
- Web 1.0: Solo se veía información.
- Web 2.0: Redes sociales y usuarios creadores de contenido.
- Web 3.0: Blockchain, información descentralizada, web semántica e inteligencia artificial.
- Conceptos relacionados: LLM, Machine Learning e IoT (Internet de las Cosas).

Características de la Web 4.0

- Objetivo: Uso de códigos de IA para generar nuevo conocimiento.
- Ubicuidad: Conexión total y permanente a cualquier objeto.
- Predictividad: La red anticipa necesidades y toma decisiones.
- Lenguaje natural: Comunicación fluida con la red como si fuera una persona.
- Simbiosis: Integración entre humanos y tecnología (ejemplo: gafas AR o chips).

Blockchain: Nodos y Consensos

- Objetivo: Comprender la metodología que sustenta la Web 3.0.
- Nodo: Dispositivo que participa en una red descentralizada y mantiene o verifica información.
- Consenso: Mecanismo mediante el cual los nodos llegan a acuerdos.
- Algoritmos de consenso: Permiten acuerdos de mayoría y ayudan a evitar fraudes.

Avance de conocimiento

- Más participación.
- Menos intermediarios.
- Control y gestión de activos digitales.
- Los nodos trabajan juntos para validar información.
- Observación docente: Incompleto. Completar y volver a presentar.

Proyecto y Biblioteca Digital

- Objetivo: Utilizar la tecnología durante la gestión académica e investigación.
- Actividad: Generar un trabajo sobre un proyecto apoyado con IA.
- Elementos: Portada, autor, ensayo académico, marco teórico, maqueta (imagen) y bibliografía.
- NFT: Archivo digital único que puede generar valor.

Portafolio Digital

- Objetivo: Generar una web de portafolios digitales.
- Datos solicitados: Fotografía descriptiva, dos pestañas, análisis y verificación del hash.